Allgemeine Hinweise:

- Achten Sie auf die korrekte Benennung Ihrer Dateien, damit diese vom Praktomaten akzeptiert werden
- Ausgaben der einzelnen Programme sind exakt nach den Vorgaben der Aufgabenstellungen zu realisieren
- Programmieren Sie auf Englisch:
  → Sämtliche in Ihren Programmen verwendete Variablen und Funktionen müssen auf englisch sein.
  → Ist die Funktion Ihrer Variablen nicht aus deren Name ersichtlich, muss diese kommentiert werden
  → Vor allem die Kommentare sind auf Englisch zu verfassen!
- Ihr Code muss kommentiert werden. Das bedeutet, dass Sie so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich **sinnvolle** Kommentare in ihr Programm schreiben!

Zusätzliche Hinweise zur Abgabe:

- Unterfunktionen, die in den jeweiligen C-Programmen Verwendung finden, sollen als Funktionsprototypen vordefiniert- und nach der Main programmiert werden.
- Vorgegebene Zahlenwerte sollen als symbolische Konstanten definiert und als solchen verwendet werden. Die Verwendung von globalen Variablen führt zu Punktabzug!
- Für alle Programme der ersten Abgabe gilt, dass die Main-Funktion ausschließlich nur für die Eingabe und den Funktionsaufruf und eventuell für die Ausgabe genutzt wird. Sämtliche Tasks werden in extra Funktionen gelöst und ausprogrammiert!

Korrekturschlüssel der Abgabe:

Funktion	**3 Punkte**
Anforderungen erfüllt	1
Berechnung korrekt	1
Ein- und Ausgabe korrekt	1
Leserlichkeit	**2 Punkte**
Kommentare, Benennung	1
Formatierung und Übersichtlichkeit	1
Summe	**5 Punkte**

Da die erste Aufgabe diesmal doppelt gewichtet wird, können in der zweiten Abgabe insgesamt 15 Punkte erreicht werden.

Hilfestellung bei Fragen
Wenn Sie allgemeine Fragen zur Aufgabenstellung haben, stellen Sie diese im Forum. Da können wir Ihnen schneller helfen und Ihre Kommilitonen können auch davon profitieren, falls Sie die gleiche Frage habe. Natürlich können Sie bei speziellen Sachen uns (bzw. Cedric) via Mail kontaktieren.

Aufgabe 1: Palindrome numbers
In dieser Aufgabe geht es darum das höchste Palindrom aus dem Produkt zweier dreistelligen Zahlen zu finden. Hierfür wird ein Zahlenbereich der zwei zu multiplizierenden Faktoren gewählt in dem das Palindrom gesucht werden soll. Dabei wird jede Kombination in dem Wertebereich ausprobiert um das höchste Palindrom zu finden.

So sollte die Ein/-und Ausgabe aussehen:

```
Please enter the range of numbers - multiplied with each other - to get the
 highest palindrome:
110 356
The highest palindrome as a product of 283 and 353 is 99899
```

Wird in Ihrem ausgewählten Wertebereich kein Palindrom gefunden oder der Bereich ist ungültig, gilt es hierfür folgende Ausgaben zu realisieren.

```
No palindrome found! // kein Palindrom in dem Wertebereich
Wrong input! // falscher Wertebereich
```

Hinweise:

- Verwenden Sie zur Lösung der Aufgabe neu gelernte Inhalte der letzten Tutorien, wie zb. CallbyReference
- Das Verwenden von Makros, kann Ihnen einen Teil der Aufgabe einfacher machen
- Da die Aufgabe umfangreicher ist, wird die zu erreichende Punktzahl auf **10 Punkte** verdoppelt.

Aufgabe 2: Gnuplot Airplane
In der 2. Aufgabe soll mithilfe von Gnuplot und der gegebenen Funktion ein vollständiger Flugzeugumriss geplottet werden. Zu Ihrem C-file ist die Abgabe des Plots als Bild verpflichtend. Achten Sie hierbei darauf das Bild „airplane_function.png“ zu nennen.

$$y = \begin{cases} 1 - e^{(-x)} & für\ x \in [0;10[\\ 20 - (x-14)^2 & für\ x \in [10;18[\\ 1 - e^{-(30-x)} & für\ x \in [18;23[\\ 2 \cdot x - 45 & für\ x \in [23;25[\\ 5 & für\ x \in [25;27[\\ -4,2 \cdot x + 118,4 & für\ x \in [27;28[\\ 1 - e^{-(30-x)} & für\ x \in [28;30[\end{cases}$$

Hinweis:

- Die benötigten Informationen zum Einbinden und Verwenden von Gnuplot finden Sie im dazugehörigen Merkblatt auf Ilias

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Abgaben,
Ihr Software-Team.